Lösungen · Exponentielles Wachstum

1. **$M(t) = 650 \cdot 1{,}019^t$** ..... Start 650 €, Faktor 1,019
$M(14) = 650 \cdot 1{,}019^{14} \approx 845{,}96$ € ..... t = 14

2. **Faktor 1,4** ..... $\frac{112}{80} = 1{,}4$; $\frac{308}{220} = 1{,}4$
$N(t) = 80 \cdot 1{,}4^t$
wahr ..... $N(24) = 80 \cdot 1{,}4^{24} \approx 257\,136 > 250\,000$

3. **nach etwa 6 h** ..... Hälfte von 5,00 mg = 2,50 mg

4. **Jahr = 2020; Umsatz ≈ 1 028 294 €** ..... 816 293 € · $1{,}08^2 \approx 952\,124$ €; Umsatz = 816 293 € · $1{,}08^3$

5. **m = 4,45 mg** ..... m = 5,00 · 0,89
t = 4 h ..... 3,96 · 0,89 · 0,89 ≈ 3,14

6. **nach etwa 23 Jahren** ..... 2 · 54 = 108; y = 108 am Graphen ablesen

7. **nein** ..... 54 · $1{,}03^{14} \approx 81{,}7$; 54 · 1,4 = 75,6